



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251210
Nama Lengkap	Gabriel Ekklesia
Minggu ke / Materi	12 / Tipe Data Set

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

MATERI 1

Pengenalan dan mendefinisikan set

Set adalah salah satu tipe data yang digunakan untuk menyimpan data unik. Juga yang kita kenal dengan istilah himpunan. Sifat dalam set yaitu adalah:

1. Isi yang terdapat pada set disebut sebagai anggota(member)
2. Anggota dari set wajib bersifat immutable. Contohnya : integer, float, string, tuple dan lain-lain
3. Set sendiri bersifat mutable.

Untuk kita mendefinisikan set bisa menggunakan notasi { } dan fungsi set () seperti contoh dibawah ini:

```
1  # dengan menggunakan {}
2  bilangan_genap = {2, 4, 6, 8, 10, 12}
3  bilangan_ganjil = {1, 3, 5, 7, 9, 11}
4
5  print("Bilangan genap :", bilangan_genap) #output: # Bilangan genap : {2, 4, 6, 8, 10, 12}
6  print("Bilangan ganjil :", bilangan_ganjil) # Bilangan ganjil : {1, 3, 5, 7, 9, 11}
7
8  # dengan menggunakan fungsi set()
9  buah_favorit = set(['Apel', 'Mangga'])
10
11 print("Buah favorit :", buah_favorit) # Output: Buah favorit : {'Apel', 'Mangga'}
12
```

mendefinisikan Set kosong anda tidak dapat menggunakan notasi {}, tetapi harus menggunakan fungsi set() seperti contoh berikut

```
# dengan fungsi set()
alat_tulis = set() # menghasilkan set kosong
data_siswa = {}    # ini akan menghasilkan dictionary kosong

print(alat_tulis) # set()
print(data_siswa) # {}
```

MATERI 2

Pengaksesan Set

set tidak memiliki indeks, karena kita tidak dapat mengakses anggota anggota dari sebuah set. Contohnya seperti dibawah:

```
nim = {'71251210', '71200000', '71200020'}
jumlah_nim = len(nim)
print(jumlah_nim) # akan menghasilkan output 3
# tampilkan isi set satu-persatu
for n in nim:
    print(n)

#output:
#3
#71200000
#71251210
#71200020
```

Set adalah tipe data mutable, artinya isinya bisa bertambah atau berkurang. Program berikut ini menunjukkan bagaimana cara menambah anggota sebuah Set dengan fungsi add():

```
# definisikan sebuah set kosong
nama_hewan = set()

# tambahkan nama hewan 'Kucing'
nama_hewan.add('Kucing')

# tambahkan nama hewan 'Kelinci'
nama_hewan.add('Kelinci')

# jumlah anggota di dalam set
print(len(nama_hewan)) # Output: 2

# tambahkan nama hewan yang sama sekali lagi
nama_hewan.add('Kucing') #Output: Kucing

# tampilkan semua nama hewan
for hewan in nama_hewan:
    print(hewan) # Output: Kelinci
```

Set memiliki mekanisme untuk melakukan pengecekan apakah anggota baru yang akan dimasukkan sudah ada di dalam Set (cek duplikasi). Jika belum ada, maka anggota tersebut bisa masuk ke dalam Set. Tetapi jika ternyata di dalam Set sudah ada anggota dengan nilai yang sama, maka pemanggilan fungsi add() tidak akan menambah anggota dari Set. Pengecekan duplikasi ini sudah ada di dalam fungsi add(), sehingga pengguna tidak perlu melakukannya sendiri. Selain itu, untuk menghapus anggota dari sebuah Set terdapat beberapa cara yaitu

dengan fungsi `discard()`, `remove()`, `pop()`, dan `clear()`. Masing-masing fungsi tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Fungsi `discard()` digunakan untuk menghapus anggota tanpa menimbulkan error jika data tidak ditemukan, sedangkan `remove()` akan menghasilkan error apabila data yang ingin dihapus tidak ada di dalam Set. Fungsi `pop()` digunakan untuk menghapus anggota secara acak dari Set, dan fungsi `clear()` digunakan untuk menghapus seluruh anggota yang ada di dalam Set hingga menjadi set kosong. Contoh program yang mendemonstrasikan penghapusan anggota dari sebuah Set dapat digunakan untuk memahami cara kerja masing-masing fungsi tersebut.

```
bilangan_prima = {13, 23, 7, 29, 11, 5}
# hapus 5 dari set tersebut
bilangan_prima.remove(5)
print(bilangan_prima) # Output: {7, 11, 13, 23, 29}

# hapus 97 (tidak ada)
bilangan_prima.discard(97)
print(bilangan_prima) # Output: {7, 11, 13, 23, 29}

# ambil dan hapus salah satu anggota
bilangan = bilangan_prima.pop()
print(bilangan) # Output: 7

print(bilangan_prima) # Output: {11, 13, 23, 29}

# kosongkan set
bilangan_prima.clear()
print(bilangan_prima) # Output: set()
```

Fungsi `discard()` digunakan untuk menghapus anggota dari Set tanpa menghasilkan error apabila anggota yang ingin dihapus tidak ditemukan di dalam Set. Sementara itu, fungsi `pop()` digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus salah satu anggota dari Set secara acak. Fungsi ini sangat berguna ketika isi Set ingin diproses satu per satu tanpa memperhatikan urutan anggotanya. Pada struktur data Set, nilai anggota tidak dapat diubah secara langsung. Jika ingin mengganti suatu anggota, maka proses yang dilakukan adalah menghapus anggota lama terlebih dahulu, kemudian menambahkan anggota baru sesuai nilai yang diinginkan.

```
# Buat Set dari List
ikan = set(['koi', 'koki', 'kembung', 'salmon'])
print(ikan) # Output: {'kembung', 'koki', 'salmon', 'koi'}

# ganti koi menjadi teri
ikan.remove('koi')
ikan.add('teri')
print(ikan) # Output: {'kembung', 'koki', 'salmon', 'teri'}
```

discard()	remove()	pop()	clear()
Menghapus satu elemen yang disebutkan	Menghapus satu elemen yang disebutkan	Mengambil salah satu dan menghapusnya dari set (tidak tentu)	Menghapus seluruh elemen di dalam set
Tidak ada erro	Muncul error jika elemen yang dihapus tidak ada	Error jika set kosong	Tidak ada error

MATERI 3

Operasi-Operasi pada Set

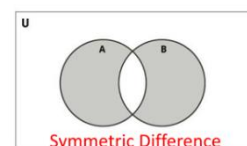
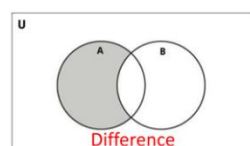
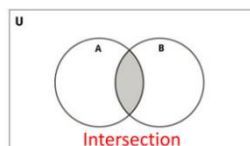
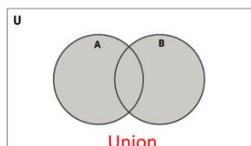
Operasi-operasi pada Set adalah operasi-operasi pada himpunan. Berikut ini adalah daftar operasi-operasi Set pada Python:

1. **Operator Union.** Menggabungkan dua set menjadi satu. Dapat menggunakan operator `|` maupun fungsi `union()`.
2. **Operator Intersection.** Menghasilkan irisan dari dua set. Dapat menggunakan operator `&` maupun fungsi `intersection()`.
3. **Operator Difference.** Menghasilkan set baru yang merupakan selisih dari dua set yang dibandingkan. Dapat menggunakan operator `-` maupun fungsi `difference()`.
4. **Operator Symmetric Difference.** Menghasilkan set baru yang merupakan gabungan dua set tanpa elemen yang sama (tanpa irisan). Dapat menggunakan operator `^` maupun fungsi `symmetric_difference()`.

operator union

Contoh penggunaan union dapat dilihat pada code dibawah:

```
bilangan_1 = {1, 2, 3, 4, 5, 6}
bilangan_2 = {6, 7, 8, 9, 10}
gabungan = bilangan_1 | bilangan_2
print(gabungan) #menggabungkan 2 variabel
print(len(gabungan)) #mengitung berapa angka dan tidak menghitung angka yang sama
```



MATERI 3

Operator Intersection

Contoh program:

```
basket = {'gabriel', 'dandi', 'regal'}
futsal = {'dandi', 'jevino', 'gabriel'}
dua_hobi = basket & futsal
print(dua_hobi) #output: {'gabriel', 'dandi'}
```

MATERI 4

Operator Difference

Contoh program:

```
basket = {'gabriel', 'dandi', 'regal'}
voli = {'regal', 'jevino'}

# hanya basket
only_basket = basket - voli
print(only_basket) #output: {'gabriel', 'dandi'}

# hanya voli
only_voli = voli - basket
print(only_voli) #output: {'jevino'}
```

MATERI 5

Operator Symmetric Difference

Contoh program:

```
english = {'desi', 'tono', 'evan', 'miko', 'takashi', 'chaewon'}
korean = {'chaewon', 'yeona', 'erika', 'miko'}

# hanya bisa satu bahasa (manual)
one_language = english.union(korean) - english.intersection(korean)
print("Hanya bisa satu bahasa:", one_language)
# output: Hanya bisa satu bahasa: {'yeona', 'tono', 'desi', 'erika', 'evan', 'takashi'}
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

```
game = eval(input("Masukkan data kategori Game: "))
edukasi = eval(input("Masukkan data kategori Edukasi: "))
sosial = eval(input("Masukkan data kategori Sosial: "))

kategori = [game, edukasi, sosial]

hitung = {}
for k in kategori:
    for app in k:
        hitung[app] = hitung.get(app, 0) + 1

hanya_satu = {app for app, jml in hitung.items() if jml == 1}
tepat_dua = {app for app, jml in hitung.items() if jml == 2}

print("Hanya satu kategori:", hanya_satu)
print("Tepat dua kategori:", tepat_dua)

# input:
# {'ml', 'pubg', 'coc', 'subway'}
# {'duolingo', 'ruangguru', 'subway', 'coc'}
# {'instagram', 'whatsapp', 'ml', 'coc'}
```

Pertama kita buat untuk user menginput data berdasarkan kategori dari variabel yang dibuat. Kemudian kita buat sebuah variabel dengan nama kategori yang kita masukan ke dalam bentuk list. Lalu kita buat variabel dictionary kosong yang kita gunakan untuk menghitung nilai. `for k in kategori` kita gunakan untuk mengambil satu persatu kategori. Lalu `for app in k` kita gunakan untuk mengambil setiap aplikasi dalam kategori. `hitung[app] = hitung.get(app, 0) + 1` berfungsi untuk menghitung jumlah kemunculan suatu app dalam dictionary. Jika app belum ada, nilainya dianggap 0, lalu ditambah 1 setiap kali ditemukan. `hanya_satu = {app for app, jml in hitung.items() if jml == 1}` gunakan untuk mengambil aplikasi yang hanya muncul satu kali. Kita membuat set baru dengan mengambil app dan jumlahnya (jml) dari dictionary hitung. Kemudian diberi kondisi `jml == 1`. `tepat_dua = {app for app, jml in hitung.items() if jml == 2}` kita gunakan untuk mengambil aplikasi yang muncul tepat dua kali. Kita membuat set baru dengan mengambil app dan jumlahnya (jml) dari dictionary hitung. Kemudian diberi kondisi `jml == 2`. Lalu kemudian kita print .

SOAL 2

```
def list_ke_set():
    data = eval(input("Masukkan List: "))
    print("Sebelum (List):", data)
    hasil = set(data)
    print("Sesudah (Set):", hasil)

def set_ke_list():
    data = eval(input("\nMasukkan Set: "))
    print("Sebelum (Set):", data)
    hasil = list(data)
    print("Sesudah (List):", hasil)

def tuple_ke_set():
    data = eval(input("\nMasukkan Tuple: "))
    print("Sebelum (Tuple):", data)
    hasil = set(data)
    print("Sesudah (Set):", hasil)

def set_ke_tuple():
    data = eval(input("\nMasukkan Set lagi: "))
    print("Sebelum (Set):", data)
    hasil = tuple(data)
    print("Sesudah (Tuple):", hasil)

list_ke_set()
set_ke_list()
tuple_ke_set()
set_ke_tuple()
```

Pertama kita buat beberapa fungsi (def) untuk melakukan konversi data seperti list ke set, set ke list, tuple ke set, dan set ke tuple. Di dalam setiap fungsi, kita meminta user untuk menginput data menggunakan input, lalu data tersebut diubah menjadi tipe Python menggunakan eval. Kemudian kita tampilkan data sebelum dikonversi. Setelah itu, kita lakukan proses konversi menggunakan fungsi seperti set(), list(), atau tuple(), lalu hasilnya disimpan ke dalam variabel hasil. Selanjutnya kita tampilkan data setelah dikonversi. Terakhir, kita panggil semua fungsi tersebut agar program dapat dijalankan dan menampilkan hasil konversi.

SOAL 3

```
def baca_kata(nama_file):
    try:
        file = open(nama_file, 'r')
        isi = file.read().lower().split()
        file.close()
        return isi
    except FileNotFoundError:
        print(f"Error: file '{nama_file}' tidak ditemukan!")
        return None
    except:
        print(f"Error: file '{nama_file}' tidak bisa dibaca!")
        return None

def cari_kata_sama(list1, list2):
    hasil = []
    for kata in list1:
        if kata in list2 and kata not in hasil:
            hasil.append(kata)
    return hasil

file1 = input("Masukkan nama file pertama: ")
file2 = input("Masukkan nama file kedua: ")

kata1 = baca_kata(file1)
kata2 = baca_kata(file2)

if kata1 is not None and kata2 is not None:
    hasil = cari_kata_sama(kata1, kata2)

    print("\nKata yang muncul di kedua file:")
    print(set(hasil))
```

Pertama kita buat fungsi `baca_kata` untuk membaca isi file berdasarkan nama file yang diinput oleh user. Di dalam fungsi ini kita gunakan `try` untuk menghindari error. Kemudian kita buka file menggunakan `open`, lalu isi file dibaca dengan `read()`, diubah menjadi huruf kecil menggunakan `lower()`, dan dipisah menjadi list kata dengan `split()`. Setelah itu file ditutup dan hasilnya dikembalikan. Jika file tidak ditemukan atau terjadi error, maka akan menampilkan pesan error dan mengembalikan `None`.

Kemudian kita buat fungsi `cari_kata_sama` untuk mencari kata yang sama dari dua list. Kita buat variabel list kosong `hasil` yang digunakan untuk menyimpan kata yang sama. Lalu kita gunakan perulangan `for kata in list1` untuk mengambil setiap kata dari list pertama. Setelah itu kita cek apakah kata tersebut ada di `list2` dan belum ada di `hasil`, jika iya maka kata tersebut ditambahkan ke dalam `hasil`.

Selanjutnya kita minta user menginput nama file pertama dan kedua. Kemudian kita panggil fungsi `baca_kata` untuk membaca isi dari kedua file tersebut dan disimpan ke dalam variabel

kata1 dan kata2. Setelah itu kita lakukan pengecekan jika kedua data tidak bernilai None, maka kita panggil fungsi cari_kata_sama untuk mencari kata yang sama. Terakhir kita tampilkan hasilnya menggunakan print, dan menggunakan set() agar tidak ada kata yang duplikat.

LINK GITHUB: https://github.com/gilbetjuliesa-crypto/71251210_Gabriel_Ekklesia.git